

Programme de colle Semaine 2

PCSI Condorcet

29 sept.-2025

Ch 1 : Exercices

Ch 2 : Cours et exercices

Ch 3 : Cours et exercices

Ch 1 : Introduction à l'optique géométrique (exercices uniquement)

I. APPROXIMATION DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

1. Sources de lumière

Définir spectre discret, continu, source monochromatique, polychromatique, ponctuelle, étendue

Différencier sources thermiques ou sources à luminescence

Donner quelques caractéristiques de la lumière laser.

2. Rayons lumineux

a. Milieu LTHI

Définir un milieu LTHI, donner des exemples

b. Notion de rayon lumineux

c. Propriétés des rayons lumineux

Connaître les propriétés du rayon lumineux et les limites de cette définition (diffractions, interférences)

II. REFLEXION ET REFRACTION DE LA LUMIERE SUR UN DIOPTRE QUELCONQUE

1. Notations

Savoir réaliser un schéma légendé complet sur un dioptré courbé

2. Lois de Snell-Descartes (réflexion et réfraction)

Enoncer les lois.

3. Cas particuliers

a. Incidence normale

b. Réflexion totale :

Savoir énoncer les conditions d'obtention d'une réflexion totale sur un dioptré

Ch 2 : Formation des images (Cours et exercices)

I. SYSTEMES OPTIQUES

1. Définitions :

Faces d'entrée, de sortie

2. Axe optique

Définir la notion de système optique centré

3. Objet réel ou virtuel

Différencier un objet réel d'un objet virtuel

4. Image réelle ou virtuelle

5. Différencier une image réelle d'une image virtuelle

6. Image d'un objet par un miroir plan

a. Objet réel

b. Objet virtuel

Savoir construire soigneusement l'image d'un objet réel ou virtuel par un miroir plan

Savoir définir la notion de stigmatisme et citer un système rigoureusement stigmatique

II. SYSTEMES OPTIQUES DANS LES CONDITIONS DE GAUSS

1. Conditions de Gauss

Enoncer les conditions de Gauss

Conséquences : stigmatisme approché

2. Aplanétisme

Définir la notion d'aplanétisme

3. Relation de conjugaison (definition générale)

4. Distance algébrique

5. Grandissement transversal : définition

III. LENTILLES MINCES

1. Définition d'une lentille mince et caractéristiques

2. Lentilles convergentes et divergentes :

Positionner les plans focaux objet / image, foyers principaux objet/image

Connaître les signes de f , f'

Schématiser une lentille divergente ou convergente

3. Règles de construction

(construction de l'image pour une position de l'objet à distance finie ou à l'infini, pour un objet réel ou virtuel)

Connaître les rayons particuliers

Savoir construire l'image d'un objet dans toutes les situations au programme

4. Objet dits « à l'infini »

Savoir où se forme l'image d'un objet à l'infini

5. Plans focaux

6. Formules de conjugaison

Connaître la formule de Descartes (avec origine au centre optique) et celle de Newton

(avec origine aux foyers)

7. Formules du grandissement

8. Condition de formation d'une image réelle par une lentille convergente

- a. Règle à connaître (des « $4f'$ »)
- b. Cas particulier $D=4f'$

Ch 3 : Systèmes optiques avancés (Cours et exercices)

I L'ŒIL HUMAIN

- 1. Modèle optique
 - a. Description (savoir schématiser l'œil), modèle œil réduit
 - b. Œil au repos
 - c. Accommodation
- 2. Pouvoir séparateur
 - a. Diamètre apparent (à savoir définir et calculer)
 - b. Pouvoir séparateur de l'œil (def, valeur approximative, savoir retrouver son ordre de grandeur par un calcul rapide)
- 3. PP et PR
 - a. Punctum proximum
 - b. Punctum remotum
 - c. Plage d'accommodation
- 4. Défauts de l'œil
 - a. Myopie (savoir la décrire et décrire sa correction)
 - b. Hypermétropie (savoir la décrire et décrire sa correction)
 - c. Autres défauts (astigmatisme, presbytie)

II L'APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE

- 1. Modèle optique (à savoir décrire)
- 2. Mise au point
 - a. Principe
 - b. Profondeur de champ (savoir la définir et la construire)
- 3. Influence de la distance focale image f'
 - a. Effet zoom
 - b. Champ angulaire
- 4. Influence de la durée d'exposition τ
 - a. Définition
 - b. Effet sur la luminosité de l'image
- 5. Influence du diamètre du diaphragme D
 - a. Luminosité
 - b. Nombre d'ouverture N (connaître la définition)
 - c. Effet sur la profondeur de champ

(Nous n'avons pas encore traité en cours le fonctionnement d'une fibre optique.)